

Guida Docente: Significato Geometrico dell'Integrale Definito

Fase 1: Ingresso e Aggancio (0-5 min)

Obiettivo: Attivare l'attenzione e le conoscenze pregresse sul calcolo delle aree.

Azione del docente: Mostra l'immagine di un componente d'arredo con un profilo irregolare e pone la domanda: 'Come potremmo calcolare l'area di questa superficie?'.

Risposte attese: Potrebbero emergere idee di suddividere in forme più semplici, usare carta millimetrata, o riconoscere la difficoltà del problema.

BES/DSA: Visualizzare chiaramente l'immagine. Accettare risposte intuitive e incoraggiare la partecipazione anche con un semplice 'Non lo so, ma...!'

Fase 2: Prima Microlezione (5-12 min)

Obiettivo: Introdurre l'idea di approssimare l'area sotto una curva con rettangoli.

Azione del docente: Spiegazione frontale breve (7-8 min). Utilizzare il grafico per mostrare come l'area sotto una funzione possa essere approssimata con una serie di rettangoli. Focalizzarsi sull'osservazione: più rettangoli = approssimazione migliore. Introdurre informalmente l'idea di 'somma di aree' come punto di partenza.

Non anticipare la formalizzazione o le eccezioni. L'obiettivo è costruire l'intuizione visiva.

BES/DSA: Presentare il concetto attraverso il grafico e descrivere verbalmente l'osservazione chiave ('più rettangoli, più preciso').

Fase 3: Prima Attivazione (12-18 min)

Obiettivo: Verificare la comprensione intuitiva dell'approssimazione attraverso un quesito a bassa soglia.

Azione del docente: Mostrare il grafico con più rettangoli. Chiedere: 'Secondo voi, aumentando il numero dei rettangoli, l'area calcolata sarà più o meno precisa? Perché?'.

Regola importante: Prima di chiamare uno studente, dire: 'Pensate tutti per dieci secondi; poi chiamo qualcuno.' Risposte attese: 'Più precisa', 'Si avvicina di più all'area vera', 'Ci sono meno 'buchi' o 'eccessi!'.

Fase 4: Costruzione Guidata (18-28 min)

Obiettivo: Sviluppare il concetto calcolando un'approssimazione in modo guidato e partecipato.

Azione del docente: Insieme alla classe, calcolare l'approssimazione dell'area per una funzione semplice (es. $f(x) = x$) nell'intervallo $[0, 4]$ usando 4 rettangoli con base 1. Il docente guida i passaggi chiedendo contributi agli studenti.

Sequenza di dialogo tipo: 'Qual è il primo dato che ci serve (la base del rettangolo)?' 'Qual è l'altezza del primo rettangolo (valore della funzione)?' 'Quanto vale l'area di questo rettangolo?'.

Esempio di dialogo: 1. 'Qual è la base di ogni rettangolo se dividiamo l'intervallo $[0, 4]$ in 4 parti uguali?'

(Risposta attesa: 1) 2. 'Qual è l'altezza del primo rettangolo? (Valore di $f(x) = x$ in $x=1$, se usiamo l'estremo destro)' (Risposta attesa: 1) 3. 'E l'area del primo?' (Risposta attesa: 1)

Microconfronto: Per la somma finale, si può chiedere: 'Parlatene per 30-60 secondi con il compagno prima di darmi la somma totale delle aree'.

Fase 5: Seconda Microlezione e Formalizzazione (28-35 min)

Obiettivo: Formalizzare il concetto di integrale definito come limite delle somme di aree.

Azione del docente: Dopo l'esperienza pratica, introdurre la definizione formale dell'integrale definito come

limite della somma delle aree dei rettangoli. Spiegare i componenti della notazione: $\int$ (segno di integrale), a e b (estremi), $f(x)$ (funzione integranda), dx (differenziale). Sottolineare il significato di 'area con segno'.

Struttura consigliata: RAPPRESENTAZIONE (grafico generale con area) ↓ IDEA / SIGNIFICATO (area con segno) ↓ REGOLA / FORMULA (notazione integrale) ↓ COME SI LEGGE ↓ COME SI USA ↓ ATTENZIONE A... (funzioni sotto l'asse x).

BES/DSA: Utilizzare il grafico per visualizzare l'area e la formula. Leggere ad alta voce la formula e i suoi componenti.

Fase 6: Applicazione Guidata (35-45 min)

Obiettivo: Applicare la comprensione geometrica dell'integrale definito all'interpretazione di grafici.

Azione del docente: Proporre due grafici con aree evidenziate. Chiedere agli studenti di scrivere l'integrale definito che rappresenta l'area colorata in ciascun caso. Il docente guida la correzione.

Soluzione G1: $\int_1^4 (-x + 5) dx$. Si chiede di identificare correttamente funzione ed estremi.

Soluzione G2: $\int_0^2 x^2 dx$.

BES/DSA: Per gli studenti fragili, offrire una domanda più circoscritta: 'Quali sono gli estremi di integrazione in questo grafico?' o 'Qual è la funzione rappresentata?'.

Fase 7: Consolidamento e Errore (45-53 min)

Obiettivo: Rafforzare il concetto attraverso l'individuazione di errori o la scelta della soluzione corretta.

Azione del docente: Proporre un grafico con un'area colorata e tre affermazioni o tre espressioni integrali. Chiedere agli studenti di individuare l'affermazione o l'integrale corretto.

Soluzione domanda multipla: A) L'area è rappresentata da $\int_0^3 2 dx$.

Soluzione Vero/Falso: Vero. Si discute perché.

Utile per coinvolgere studenti con difficoltà esecutive, richiede però un buon ragionamento.

Fase 8: Sintesi Finale (53-58 min)

Obiettivo: Fissare gli elementi essenziali della lezione.

Azione del docente: Ricostruire in pochi minuti ciò che deve rimanere. Chiedere: 'Qual è la cosa più importante che abbiamo imparato oggi?' oppure 'Quale errore non dobbiamo fare?'. Includere il grafico di sintesi.

Struttura: 1. Concetto principale (Area con segno). 2. Regola/formula (simbolo $\int$). 3. Procedimento (approssimazione con rettangoli). 4. Errore da evitare (integrale negativo se sotto l'asse x).

Fase 9: Verifica Formativa Finale (58-60 min)

Obiettivo: Rilevare immediatamente la comprensione del concetto fondamentale.

Azione del docente: Mostrare un grafico semplice con un'area colorata e chiedere di associare l'integrale corretto tra tre opzioni A-B-C.

Soluzione: A) $\int_0^2 3 dx$.

Questa fase non ha funzione valutativa. Serve al docente per capire se il concetto è stato compreso e se deve essere ripreso.